処理順序の変更量を考慮した再スケジューリングにおける path relinking の適用と探索構造の比較評価

早稲田大学　＊鬼頭拓海，谷水義隆，渡邉るりこ

1. はじめに

製造現場では，機械故障や作業遅延などの外乱により，初期スケジュール通りに作業を実行できないことがある．その対応として，未着手の作業の処理順序を変更する再スケジューリングがある [1]．ここで，総所要時間などの生産効率のみを目的関数とすると，初期スケジュールと大幅に異なる解となり，段取り替えや資材の再手配のコストが生じる．そのため再スケジューリングでは，生産効率に加えて，初期スケジュールからの変更量の抑制（安定性）も目的となる [2]．

再スケジューリングには静的なスケジューリングにない特殊性がある．外乱前の初期スケジュール S_p の処理順序を保ったまま遅延を吸収した解が，安定性の目的では最適解であり，探索を開始する前から得られていることである．変更コストが無視できない場面で求められるのは，この S_p の近傍（以下，高安定領域．定義は 2 章）にある，変更量を小さく抑えつつ生産効率も改善した解である．

再スケジューリングで安定性を確保する方法は，安定性を目的関数に組み込むアプローチ [2]と，再スケジュールの対象範囲を限定するアプローチ [1]に分かれる．メタヒューリスティクスによる解法は，遺伝的アルゴリズムをはじめとする多点探索に偏っており，上記の特性が探索構造の優劣に与える影響は分析されていない．また，高安定領域に限定して解集合を評価した例もない．

本研究は，ジョブショップスケジューリング問題（JSP）を対象に，生産効率と安定性の二目的最適化として再スケジューリングを扱い，次の仮説を検証する．

仮説 1：S_p を初期解として解を少しずつ変更する単点探索は，交叉で 2 親の染色体を組み替える多点探索よりも，高安定領域に限定した hypervolume（以下，高安定 HV）が大きい．

仮説 2：多点探索に，解を S_p に近づける移動（以下，安定性誘導演算子）を組み込めば，S_p へ向かう経路上に変更量が小さく生産効率の劣化も小さい解が現れるため，多点探索の高安定 HV は向上する．

2. 問題設定と評価指標

n ジョブ・m 機械の JSP に単一作業の遅延（遅延量 Δ）が発生した後，初期スケジュール S_p に対する修正スケジュール S_q を求める．再スケジューリング時刻 t_r（遅延の解消時刻）より前に開始した作業は凍結し，t_r 以降の作業集合 O_{opt} を最適化対象とする．決定変数は O_{opt} の機械ごとの処理順序である．

本研究では，安定性を処理順序の変更量で測る．機械 i におけるジョブ j の処理順位を $r_{i,j}$ として，順序偏差 D を式(1)で定義する．

$$D(S_p, S_q) = \sum_{(i,j)\in O_{opt}} \left| r_{i,j}^{p} - r_{i,j}^{q} \right| \qquad (1)$$

総所要時間と順序偏差 D の二目的は，各目的関数値を min-max 正規化したうえで，重み $\lambda\in[0,1]$ による重み付き和 F にスカラー化して解く（λ が大きいほど安定性を重視する）．

λ を 0〜0.9 の 10 点で掃引し，各探索が選択を行う前に生成した全解から非劣解を保存して，Pareto フロントの HV で評価する．S_p の処理順序を保った解（D=0）は全手法が探索せずに得る自明解であるため，HV の算出から除く．指標は次の 3 つとする．全域 HV は非劣解全体に対する HV である．高安定 HV は，高安定領域（D が全手法・全試行の非劣解における中央値 P_{50} 未満）に含まれる解で算出した HV である．area under the curve（AUC）は，重みごとの HV–対数時間曲線の時間平均であり，早く高い HV に達するほど大きい（anytime 性能）．

3. 比較する探索構造と安定性誘導演算子

3. 1 単点探索と多点探索

探索構造の差だけを比較するため，両者の局所探索を揃える．局所探索は JSP で標準の N5 近傍 [3]（クリティカルブロック端の隣接 swap）とし，採否は F で判定する．単点探索は反復局所探索 [4]とし，S_p を初期解に，局所探索と insert 移動による摂動を交互に適用する．多点探索は operation-based 表現の GA の各個体に同じ N5 を適用した遺伝的局所探索とし，初期集団に S_p を含める．

3. 2 安定性誘導演算子（PR・PR-k）

path relinking（PR）は 2 つの高品質解を結ぶ経路上の中間解を探索する操作である [5]．本研究では，経路の到達先である誘導解を S_p に固定する．探索中の現在解を出発点とし，S_p と処理順位が異なる作業を 1 つずつその順位へ入れ替える swap 移動で経路をたどり，F の小さい中間解を選択する．S_p を誘導解とするのは，その経路上に，順序偏差が小さく，

総所要時間の劣化も小さい解が現れると期待できるためである．また，この経路を k 回の swap 移動で打ち切り，到達解をそのまま用いる簡略版（以下，PR-k）も用いる（k は 1 から S_p と処理順位が異なる作業数までの範囲で発動ごとに変える）．両者は，単点探索には摂動として，多点探索には各個体への改善操作として組み込む．

4. 数値実験

4. 1 実験設定

ベンチマーク問題 mt10・la21・la36・la40・ta21 に，遅延量 Δ=60〜148 の単一作業遅延を与えた 8 シナリオを用いる．最適化対象となる作業の割合が 27〜82% になるよう構成する（la36 と ta21 は同一問題・同一 S_p でこの割合のみを変え，小さい順に S・M・L を付す）．計算予算は単点探索 3000 反復・多点探索 500 世代（中央値の試行は予算の 7 割で全域 HV が最終値の 99% に達する）とし，各条件で 10 試行を行う．検定には両側 Mann–Whitney の U 検定と効果量 Cliff's δ を用い，8 シナリオにわたる同一の比較は Holm 法で補正する．

4. 2 高安定 HV の比較

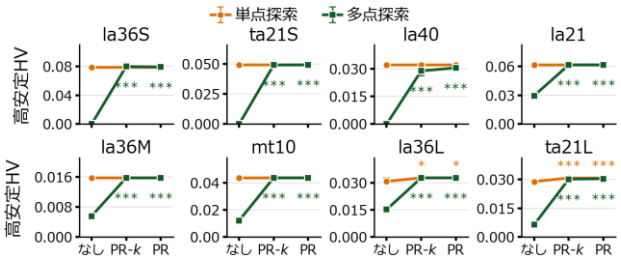


図 1 高安定 HV（中央値と四分位範囲，n=10）．記号は安定性誘導演算子なしとの差の有意水準（* p<0.05, ** <0.01, *** <0.001，多重比較補正なし）．

高安定 HV を図 1 に示す．まず安定性誘導演算子を用いない条件で比較する．単点探索は全 8 シナリオで多点探索を上回った（p<0.001，$|\delta|$=1.0）．とくに la36S・ta21S・la40 では，多点探索は 10 試行中 9〜10 試行で高安定領域に非劣解を得られず，残る 5 シナリオでも単点探索が 2.0〜4.5 倍であった．よって仮説 1 は支持された．

演算子を組み込むと，多点探索の高安定 HV は全 8 シナリオの全試行で向上した（p<0.001，$|\delta|$=1.0）．よって仮説 2 は支持された．なお，到達した値は演算子なしの単点探索と 6 シナリオで同等で，1 つで 4〜5% 上回り，1 つで 5〜10% 下回った．一方，単点探索で高安定 HV が有意に向上したのは 8 シナリオ中 2 つにとどまり，Holm 補正後に有意差が残るのは 1 つである．

この非対称は，演算子を組み込む前の手法が高安定 HV の上限に達しているか否かで説明できる．どのシナリオでも 6 手法中 3〜5 手法が最良値の 2% 以内に集まり，この帯が本実験で比較した手法の到達上限にあたる．多点探索は演算子なしでは全 8 シナリオで帯の外にあり，演算子を組み込むと 7 つで帯に入る．単点探索は演算子なしのまま 6 つで帯の中にあり，有意に向上したのは帯の外にある残りの 2 つだけである．

4. 3 全域 HV と AUC

最良の手法は評価指標によって異なる．全域 HV でも演算子による有意な向上は多点探索にのみ生じ（8 シナリオ中 6 つで +2.8〜11.7%，単点探索では ±0.5% 以内），演算子を組み込んだ多点探索が最良となる．一方 AUC では単点探索が 8 シナリオ中 6 つで最良に並ぶ．全域 HV を向上させた演算子は，多点探索では個体ごとに発動するため計算時間を増やし，PR は AUC を 8 シナリオ中 5 つで 7〜26% 低下させた．

5. おわりに

本研究では，S_p が安定性目的の最適解として与えられる再スケジューリングにおいて，統制比較により，単点探索が高安定 HV で多点探索を上回ることを示した．また，PR に基づく安定性誘導演算子の効果は，探索構造の違いそのものではなく，演算子を組み込む前にその手法が本実験における高安定 HV の到達上限の帯に達しているか否かで分かれた．帯の外にある多点探索は演算子で帯まで到達し，既に帯の中にある単点探索では効果は限定的である．

高安定 HV では両者が並ぶため，手法の選択は他の指標で決まる．全域 HV を重視するなら演算子を組み込んだ多点探索が，短い計算時間で解を得るなら単点探索が適する．今後の課題は，各探索構造の代表が 1 手法である点，安定性を順序偏差でのみ測った点，外乱を単一の作業遅延に限った点，各条件の試行数が n=10 にとどまる点である．

参考文献

1) Ouelhadj, D. and Petrovic, S., A survey of dynamic scheduling in manufacturing systems, J. Sched., Vol. 12, pp. 417-431 (2009).
2) Rangsaritratsamee, R., Ferrell Jr, W. G. and Kurz, M. B., Dynamic rescheduling that simultaneously considers efficiency and stability, Comput. Ind. Eng., Vol. 46, pp. 1-15 (2004).
3) Nowicki, E. and Smutnicki, C., A fast taboo search algorithm for the job shop problem, Manage. Sci., Vol. 42, pp. 797-813 (1996).
4) Lourenço, H. R., Martin, O. C. and Stützle, T., Iterated local search: framework and applications, Handbook of Metaheuristics, 3rd ed., Springer, pp. 129-168 (2019).
5) Glover, F., Laguna, M. and Martí, R., Fundamentals of scatter search and path relinking, Control Cybern., Vol. 29, pp. 653-684 (2000).